🏛 HOWARD ENTERPRISE ARCHITECTURE FRAMEWORK | ⚖️ 參考 8436 大江生醫 32 視圖旗艦規格

信源全球 (RSI Group) 企業資訊策略與 *Howard 企業架構藍圖*

以 **HowardAGent** (應用編排中樞)、**HowardRoute** (多模型網關) 與 **HowardPro** (車間排線與IE尋優大腦) 為核心支柱，立足現有**微軟全棧技術基底 (C# .NET 8 / MS SQL Server AlwaysOn / Windows Server)**，結合**邊界 WAAP + 旁路 API 安全雙向閉環聯防**與**外點結算一日一次（深夜 01:00~03:00 離峰傳輸保護 SD-WAN 頻寬)**，打造具備國際可稽核性與海外三廠 48~72hr 斷網自律的現代化成衣跨國製造架構。

專案指導：**周文津 副總經理 (計劃主持人)** | 架構規劃與執行：**Howard Liao Ph.D. 外部顧問 (執行負責人)**

FORM SUITE: RSI-SIMULTANEOUS-ROLES-2027

NT$ 3,705 萬

年硬性現金節省 ($1.17M+ USD)

空運包機違約防禦 (省NT$1,500萬) + 大貨布損改善 1.2% (省NT$2,205萬)，投資回收期 6.5 個月，ROI 1:1.84。

48 ~ 72 小時

海外三廠斷網自律 (Zero Outage)

越/柬/印尼海外廠 Edge Proxy + SQLite 本地快取，海纜中斷車間正常生產，復網自動批次平帳。

-12% 降幅

可控 IT 維運成本 (FinOps)

雲端實例最佳化、微軟授權整併與外點離峰傳輸，實質降低跨國伺服器與網絡費用。

RPO<15m · RTO<2h

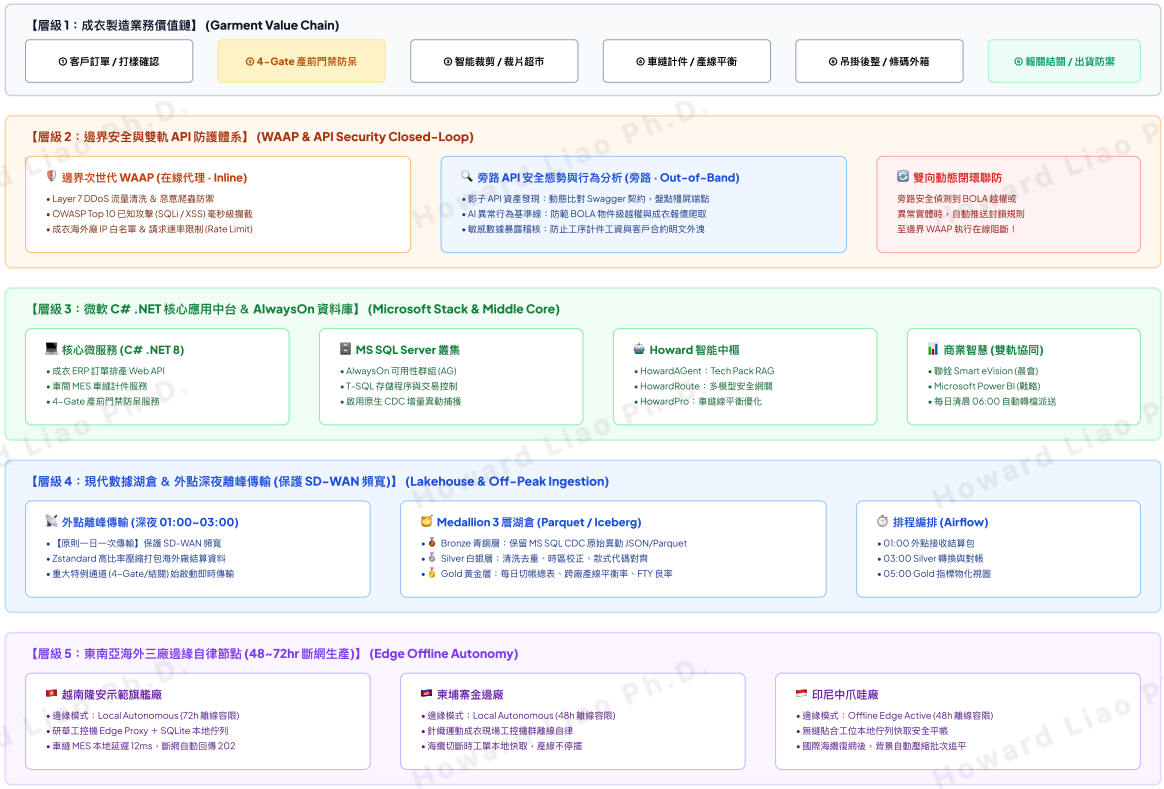
Tier-1 核心生產復原力

MS SQL Server AlwaysOn AG 叢集 + Veeam 3-2-1 原則 + WORM 不可篡改儲存池，通過外部審計。

FLAGSHIP ARCHITECTURE · FULL PANORAMA

一、信源全球 (RSI) 企業資訊策略與總體旗艦架構圖

涵蓋業務價值鏈、微軟 C# .NET 中台、邊界 WAAP + 旁路 API 安全雙軌聯防、MS SQL CDC 湖倉 3 層與海外三廠邊緣自律



HOWARD ENTERPRISE CORE MODULES

二、Howard 企業架構 6 大核心中樞模組 (Core Modules)

參考 8436 大江生醫架構標準，為信源全球量身打造之高階中樞引擎矩陣

🤖 1. 應用與業務編排中樞：HowardAGent

針對成衣跨國製造，提供企業級 Agentic RAG（Tech Pack 多國語言工藝包知識庫 95% 準確率檢索）、智慧客服跟單協同、財務傳票 OCR 自動化，以及 4-Gate 產前門禁智慧規則引擎。

⚡ 2. 多模型調度與網關：HowardRoute

統一單一標準 API 端點，智慧路由調度多款公私有大模型；0% Markup 原廠價開票，動態任務分流平均節省 20~40% Token 成本，具備跨模型毫秒級 Failover 備援能力。

🏭 3. 車間排線與IE尋優大腦：HowardPro

成衣工業大腦：即時計算車縫線平衡率 (Line Balancing Rate)、瓶頸工序 SAM 預警、工位多技能熟練度派工尋優，結合車間工控機與機台訊號進行 OEE 虛擬量測。

🛡️ 4. 邊界 WAAP + 旁路 API 安全雙軌聯防

非取代、非合併：邊界 WAAP 在線毫秒級攔截 DDoS 與已知威脅；旁路 API 安全零延遲鏡像分析，秒級盤點影子 API 與 BOLA 業務邏輯越權，自動閉環回饋封鎖。

📡 5. 跨國雙環 Data Bus 數據總線

IT 骨幹（MS SQL CDC + 深夜 01:00~03:00 外點離峰傳輸）+ OT 現場（車間 OPC-UA + MQTT 物聯網連線），徹底保護跨國 SD-WAN 白天頻寬不被佔用。

💎 6. 成衣製造主數據治理與單一真理源 (SSOT)

清洗全球布料、副料、款號與工序 SAM 主數據，配置 Great Expectations 自動品質門禁，雙軌驅動「聯銓 Smart eVision 廠長晨會」與「Power BI 集團經營看板」。

TOGAF 10 ADM 32 VIEWS CATALOG

三、信源全球 · Howard 企業架構 32 全架構視圖清冊 (32 Views)

全面映射信源全球跨國成衣製造版圖，完整覆蓋 TOGAF ADM Phase A 至 Phase H 生命週期

全部 32 視圖 | Phase A 願景戰略 (00-03) | Phase B 業務架構 (04-11) | Phase C 數據架構 (12-16)

[00 ADM]
00 ADM 總覽
TOGAF 10 / Howard ADM 演進循環與信源蜂巢計畫 2027 實施對齊

[01 STK]
01 Stakeholder Map
利害關係人地圖：董事會、周副總、海外廠長、生管、品管、IT與外部SI

[02 VAL]

02 Value Chain

成衣跨國製造端到端價值鏈：打樣、4-Gate門禁、裁剪、車縫、後整與報關

[03 SOL]

03 Solution Concept

總體解決方案概念：微軟C# .NET基底 + 雙平台中台 + 邊緣離線自律

[04 BCM]

04 Business Capability Map

業務能力地圖：訂單管理、生產排產、物料齊套、工序計件與品質追溯

[05 ACT]

05 Organization & Actor

跨國組織角色地圖：台北總部管理端、海外三廠廠長、IE工程師與品檢員

[06 BFP]

06 Business Footprint

業務足跡矩陣：台北總部、越南隆安廠、柬埔寨金邊廠與印尼中爪哇廠

[07 BSI]

07 Business Service-Info

業務服務資訊圖：成衣Tech Pack工藝包、BOM表、工單與車縫計件紀錄

[08 FND]

08 Functional Decomposition

功能分解圖：生管MRP排程、4-Gate門禁審查、產線平衡演算法、WMS倉儲

[09 GOS]

09 Goal-Objective-Service

目標指標映射：年省NT$3,700萬、OTD>98%、線平衡率96.2%、RPO<15m

RIGHT-TO-LEFT ARCHITECTURE EVOLUTION

四、五站式右至左 (Right-to-Left RTL) 架構演進流向

由終端業務成果與高管損益價值，反推智能決策、製程門禁、數據湖倉與底層微軟實體底座

STATION 01 · RESULT

🎯 業務成果與價值

年省 NT$3,705 萬現金流、防禦海外空運包機違約、提升大貨布料利用率 1.2%。

STATION 02 · DECISION

🧠 智能決策中樞

HowardPro 車縫排線尋優、HowardRoute 多模型調度、高管 3 秒晨會決策看板。

STATION 03 · PROCESS

⚙️ 流程履約與門禁

4-Gate 產前門禁流體聯鎖防呆、車間 MES 車縫計件、裁片超市智能調度。

STATION 04 · DATA/API

🌊 湖倉與 API 雙軌

MS SQL CDC ➔ 湖倉 3 層、深夜 01:00 離峰結算傳輸、邊界 WAAP + 旁路 API 閉環。

STATION 05 · INFRA

🏰 邊緣自律與底座

海外三廠 48~72hr 斷網自律生產、MS SQL AlwaysOn AG 叢集、Windows Server AD。

FOUR IMMEDIATE VALUE SCENARIOS

五、信源全球四大立竿見影實戰場景 (Immediate Value Playbooks)

短週期驗收驗證成效，為全集團高管與海外廠長創造顯著商業價值

🛑 場景 1：4-Gate 產前門禁流體聯鎖與智慧排產

物料 100% 齊套、紙樣封樣簽核、MQP 缺失改善結案、裁片封包檢驗。四道門禁未全齊系統強制鎖定禁止開裁與投產，根除現場盲目上線停工窩工，首日換線效率提升 35%。

📡 場景 2：跨國海纜中斷 48～72 小時邊緣離線自律

越/柬/爪哇海外廠工控機部署 Envoy Edge Proxy + SQLite 本地快取。國際海纜切斷時機台自動收到 202 Accepted 暫存，車間連續離線生產不停擺，復網 15 分鐘內批次自動平帳。

🍯 場景 3：MS SQL CDC 湖倉與外點深夜離峰結算

外點結算資料原則上一天傳輸一次（深夜 01:00~03:00 離峰打包），保護跨國 SD-WAN 白天生產頻寬；無侵入捕獲 MS SQL CDC 匯入湖倉 3 層，年對沖節省 NT$3,705 萬現金流。

🛡️ 場景 4：邊界 WAAP + 旁路 API 安全雙向動態閉環

邊界 WAAP 毫秒級在線攔截已知攻擊；旁路 API 安全系統零生產延遲鏡像分析，秒級盤點影子 API 並精準識別 BOLA 越權攻擊，自動反饋推送動態黑名單至 WAAP 進行在線阻斷！